



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине «Программное обеспечение мехатронных
и робототехнических систем»

**Тема лабораторной работы: «Отладка программного обеспечения
робототехнических систем с использованием
виртуального моделирования»**

Студент группы: КРБО–01–23

Абакумов А. Я.
Балышев Е.Ю.
Егоров М.Ю.
Сгибнев Д.Р.

Преподаватель:

ст. преподаватель Морозов А. А.

Работа представлена к защите:

«_____» _____2026 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получение навыков моделирования объекта управления в промышленных системах автоматического управления, создание повторно используемых функциональных блоков и исследование переходных процессов объекта с ПИ–регулятором и без регулятора.

ЗАДАНИЕ

Создать виртуальную систему управления двигателем постоянного тока, включающую модель объекта управления, ПИ–регулятор, сумматор и отрицательную обратную связь. Модель должна быть реализована в среде Automation Studio на языке ANSI C с применением функциональных блоков FB_Integrator, FB_Motor и FB_Regulator.

Для экспериментального исследования сформировать ступенчатое задающее воздействие, подключить второй экземпляр двигателя без регулятора и получить средством Trace графики уставки и скоростей двух двигателей при различных настройках коэффициентов ПИ–регулятора.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

4.1 Описание действий и использованного аппарата

Работа была выполнена в среде B&R Automation Studio 4.12 с использованием виртуального контроллера ARsim. Программное обеспечение системы управления было разработано на языке ANSI C. Для наблюдения за переменными и регистрации переходных процессов применялись средства Watch и Trace.

В проект была добавлена пользовательская библиотека, содержащая функциональные блоки интегратора, модели двигателя постоянного тока и ПИ–регулятора. В основной программе были созданы два экземпляра модели двигателя: fb_motor работал в замкнутом контуре с регулятором, а fb_motor_2 использовался для сравнения переходного процесса без

регулятора.

В приведённом листинге основная программа рассчитана на циклический класс Cyclic #3 с периодом 50 мс. Внутренний шаг модели составляет 2 мс; цикл из 25 расчётов за одно выполнение программы обеспечивает соотношение $25 \cdot 0,002 = 0,05$ с. Экспериментальные осциллограммы далее используются для сравнения характера переходных процессов; соответствие их временного масштаба приведённому листингу отдельно не подтверждено.

При выполнении работы были использованы:

- среда разработки B&R Automation Studio 4.12;
- виртуальная целевая система ARsim;
- язык программирования ANSI C;
- циклический класс Cyclic #3 с периодом 50 мс;
- средство Trace для регистрации переменных Speed, fb_motor.w и fb_motor_2.w.

Исходные тексты интерфейсов функциональных блоков, переменных и программных модулей приведены в приложениях А–Ж.

4.2 Схема модели объекта управления и регулятора

Двигатель представлен апериодическим звеном первого порядка, передаточная функция которого приведена в выражении (1):

$$W(s) = \frac{1}{k_e(T_M s + 1)} \quad (1)$$

Соответствующее дифференциальное уравнение имеет вид (2):

$$\frac{dw}{dt} = \frac{u/k_e - w}{T_M} \quad (2)$$

где u –напряжение, w –частота вращения, k_e –постоянная ЭДС, T_M –электромеханическая постоянная времени.

При численном интегрировании методом Эйлера получено разностное уравнение (3), которое и реализовано в программном коде функционального блока FB_Motor:

$$w_{k+1} = w_k + \frac{dt}{T_m} \left(\frac{u_k}{k_e} - w_k \right) \quad (3)$$

Ошибка регулирования определяется выражением (4):

$$e = Speed - w \quad (4)$$

ПИ-регулятор формирует управляющее воздействие из пропорциональной и интегральной составляющих. В модели предусмотрены ограничения напряжения и коррекция интегральной составляющей при насыщении.

Для двигателя без регулятора в рассматриваемом варианте используется нормирование входного напряжения (5):

$$u_2 = Speed \cdot k_e \quad (5)$$

Оно обеспечивает установившуюся скорость $w_2 = Speed$ для данной модели. Такое нормирование следует явно указать, поскольку непосредственная подача числа 60 на вход напряжения не эквивалентна заданию скорости 60 об/мин.

Замкнутая система управления была построена по принципу отрицательной обратной связи (рисунок 1). Из уставки скорости *Speed* вычиталась фактическая скорость *fb_motor.w*. Полученное рассогласование поступало на ПИ-регулятор, выход которого задавал входное напряжение модели двигателя.

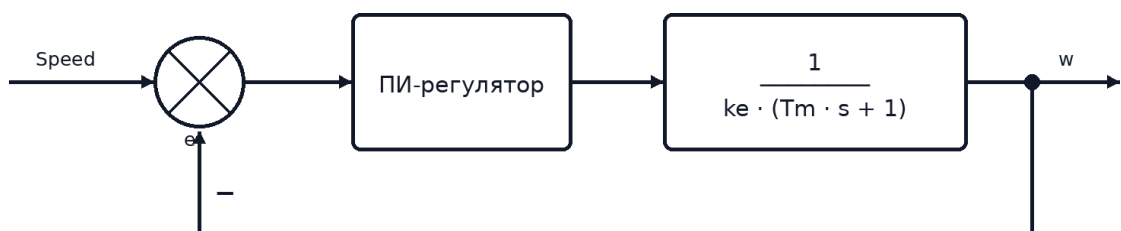


Рисунок 1. Структура замкнутой системы управления

В программной модели апериодическое звено первого порядка было реализовано с помощью интегратора и обратной связи по скорости (рисунок 2). Дополнительно вычислялось угловое положение вала φ .

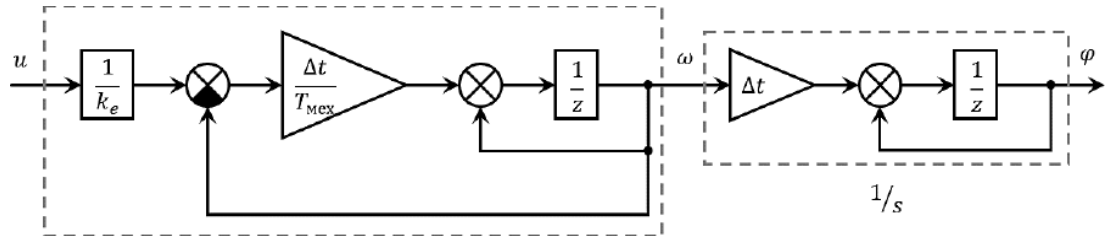


Рисунок 2. Структура модели двигателя постоянного тока

ПИ–регулятор содержал пропорциональную и интегральную составляющие (рисунок 3). После пропорционального звена и на общем выходе применялись ограничения по абсолютному значению напряжения. Для предотвращения накопления интегральной составляющей при насыщении была реализована обратная коррекция $iyOld$.

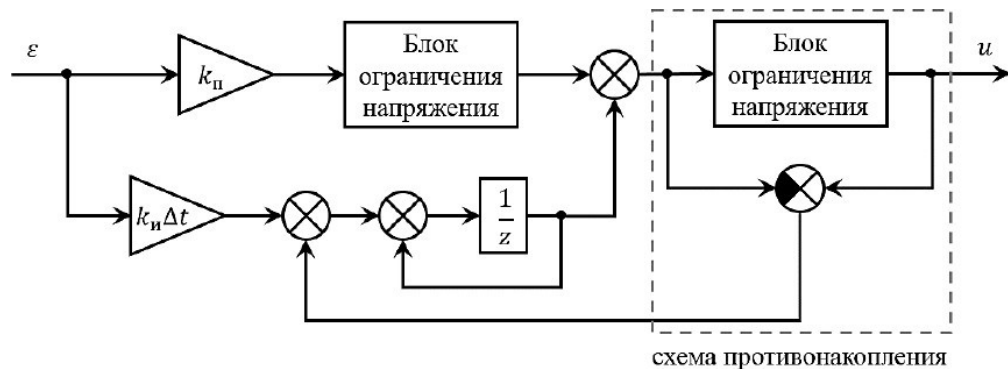


Рисунок 3. Структура ПИ–регулятора со схемой противонакопления

Структурная схема интегрирующего звена, общего для моделей двигателя и регулятора, приведена на рисунке 4.

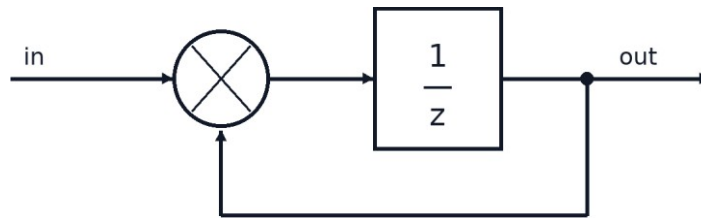


Рисунок 4. Структурная схема интегратора

Расчёт коэффициентов регулятора

Расчёт коэффициентов ПИ–регулятора был выполнен методом обратной задачи динамики. Желаемая передаточная функция замкнутого контура принималась в виде апериодического звена с постоянной времени $T_{\text{ж}}$, что даёт передаточную функцию регулятора (6):

$$W_p(s) = \frac{1}{T_{\text{ж}} s W_o(s)} = \frac{k_e T_{\text{м}}}{T_{\text{ж}}} + \frac{k_e}{T_{\text{ж}}} \cdot \frac{1}{s} \quad (6)$$

Отсюда коэффициенты регулятора определяются выражениями (7):

$$k_{\text{п}} = \frac{k_e T_{\text{м}}}{T_{\text{ж}}}, \quad k_{\text{и}} = \frac{k_e}{T_{\text{ж}}} \quad (7)$$

При параметрах объекта $k_e = 0,00096$ и $T_{\text{м}} = 0,04$ с и принятой желаемой постоянной времени $T_{\text{ж}} = 0,006$ с получены значения (8):

$$k_{\text{п}} = \frac{0,00096 \cdot 0,04}{0,006} = 0,0064, \quad k_{\text{и}} = \frac{0,00096}{0,006} = 0,16 \quad (8)$$

Полученные коэффициенты $k_{\text{п}} = 0,0064$ и $k_{\text{и}} = 0,16$ заданы в примере инициализации (приложение В). Дополнительно исследованы настройки для $T_{\text{ж}} = 1$ с, принятой в методичке, и $T_{\text{ж}} = 0,2$ с. По формулам (7) получены соответственно пары $k_{\text{п}} = 0,0000384$, $k_{\text{и}} = 0,00096$ и $k_{\text{п}} = 0,000192$, $k_{\text{и}} = 0,0048$. В каждом опыте изменялись оба коэффициента; параметры двигателей сохранялись.

4.3 Структурная схема конечного автомата

Формирование испытательного воздействия было представлено как конечный автомат, состояние которого определялось переменными Enable и counter (рисунок 5). При Enable = 0 счётчик и уставка удерживались в нуле. После включения системы автомат последовательно проходил три временных состояния.

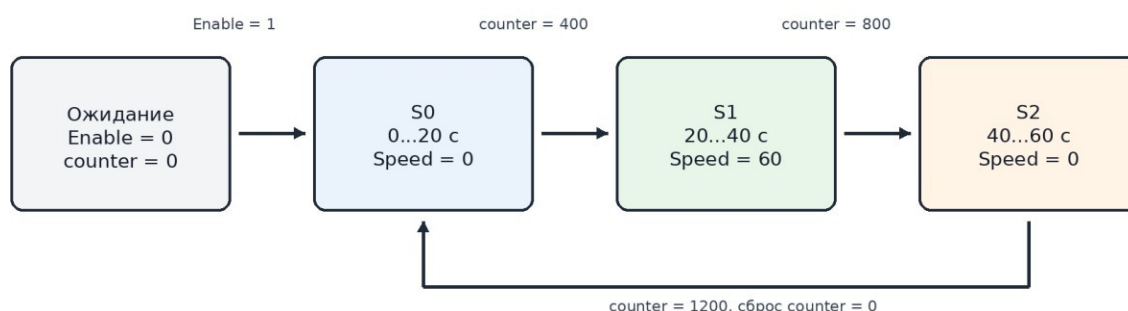


Рисунок 5. Конечный автомат формирования ступенчатого воздействия

4.4 Описание состояний

Состояния конечного автомата и соответствующие им значения уставки приведены в таблице 1.

Таблица 1 –Состояния конечного автомата формирования уставки

Состояние	Условие	Уставка Speed	Назначение
Ожидание	Enable = 0	0 об/мин	Система отключена, counter сбрасывается
S0	$0 \leq \text{counter} < 400$	0 об/мин	Начальный участок длительностью 20 с
S1	$400 \leq \text{counter} < 800$	60 об/мин	Ступенчатое воздействие длительностью 20 с
S2	$800 \leq \text{counter} < 1200$	0 об/мин	Наблюдение процесса остановки в течение 20 с

После достижения counter = 1200 счётчик сбрасывался, и последовательность повторялась. Поскольку период Syslic #3 равен 50 мс, значения 400, 800 и 1200 соответствуют моментам времени 20, 40 и 60 с.

4.5 Описание функциональных блоков

Функциональный блок FB_Integrator выполнял численное интегрирование методом прямоугольников. На каждом расчётном шаге

выходное значение увеличивалось на произведение входа и шага времени:
 $out(k) = out(k-1) + in(k) \cdot dt$. Поля блока приведены в таблице 2.

Таблица 2 –Параметры функционального блока FB_Integrator

Поле	Тип	Назначение
in	REAL	Вход интегрирующего звена
out	REAL	Накопленное выходное значение
dt	REAL	Шаг расчёта, равный 0,002 с

Функциональный блок FB_Motor моделировал динамику двигателя постоянного тока как апериодическое звено первого порядка. По входному напряжению u вычислялась установившаяся скорость u/k_e , после чего интегратор формировал текущую скорость w с постоянной времени T_m . Угловое положение ϕ определялось интегрированием скорости, предварительно переведённой из оборотов в минуту в радианы в секунду. Поля блока приведены в таблице 3.

Таблица 3 –Параметры функционального блока FB_Motor

Поле	Тип	Назначение
u	REAL	Входное напряжение двигателя, В
w	REAL	Частота вращения, об/мин
ϕ	REAL	Угловое положение вала, рад
integrator	FB_Integrator	Интегратор модели скорости
T_m	REAL	Электромеханическая постоянная времени
k_e	REAL	Постоянная ЭДС двигателя
dt	REAL	Шаг расчёта модели

Функциональный блок FB_Regulator реализовывал ПИ–закон управления. Пропорциональная составляющая рассчитывалась как $e \cdot k_p$, а интегральная –путём интегрирования $e \cdot k_i$. Ограничители не позволяли выходному напряжению превысить ± 24 В. Разность между ограниченным и неограниченным выходами использовалась в цепи противонакопления интегратора. Поля блока приведены в таблице 4.

Таблица 4 –Параметры функционального блока FB_Regulator

Поле	Тип	Назначение
e	REAL	Ошибка регулирования Speed – w

Поле	Тип	Назначение
u	REAL	Выходное управляющее напряжение
k_p	REAL	Пропорциональный коэффициент
k_i	REAL	Интегральный коэффициент
integrator	FB_Integrator	Интегратор И–составляющей
iyOld	REAL	Коррекция схемы противонакопления
max_abs_value	REAL	Абсолютная граница напряжения
dt	REAL	Шаг расчёта регулятора

Численные значения параметров моделей и коэффициенты исходной настройки регулятора приведены в таблице 5. Для дополнительных опытов использованы пары коэффициентов, указанные в разделе 4.7.

Таблица 5 –Параметры моделей объекта и регулятора

Параметр	Значение	Назначение
dt	0,002 с	Внутренний шаг моделирования
Tм	0,04 с	Постоянная времени двигателя
ke	0,00096	Постоянная ЭДС двигателя
k_p	0,0064	Пропорциональный коэффициент ПИ–регулятора
k_i	0,16	Интегральный коэффициент ПИ–регулятора
max_abs_value	24 В	Ограничение управляющего напряжения

4.6 Описание структуры программного обеспечения

Программное обеспечение состояло из основной программы Program и пользовательской библиотеки MotorControl. В Init выполнялась инициализация параметров и начальных состояний. В Cyclic формировалась уставка, вычислялась ошибка регулирования и последовательно вызывались функциональные блоки регулятора и двух двигателей. Структура программного обеспечения приведена на рисунке 6.

Для двигателя с регулятором вход формировался выходом fb_controller.u. Для второго двигателя использовался нормированный вход $\text{Speed} \cdot k_e$, что обеспечило совпадение установившегося значения скорости с уставкой при заданной постоянной k_e . Оба двигателя рассчитывались с одинаковыми параметрами, поэтому различие графиков определялось способом формирования управляющего воздействия.

4.7 Результаты экспериментальных исследований

В конфигурацию Trace включены переменные Program:Speed, Program:fb_motor.w и Program:fb_motor_2.w. В момент около 20 с уставка изменяется с 0 до 60 об/мин, а около 40 с возвращается к нулю. На рисунках 7–9 верхняя красная кривая показывает скорость двигателя с регулятором, средняя зелёная – без регулятора, нижняя синяя – уставку. Исходная осциллограмма сохранена на рисунке 7; дополнительные опыты представлены на рисунках 8 и 9.

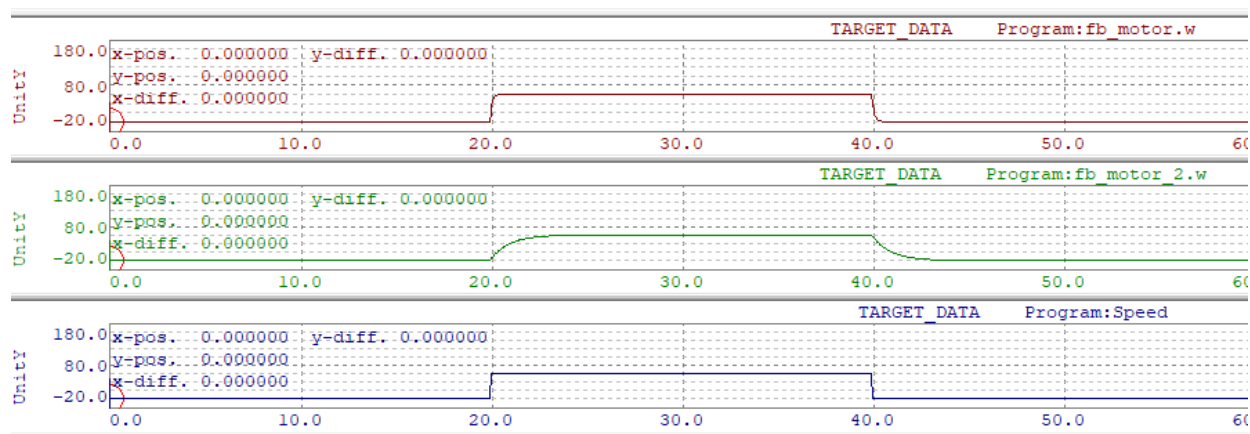


Рисунок 6. Переходные процессы при $k_p = 0,0064$ и $k_i = 0,16$ (исходная настройка)

При исходной настройке (рисунок 7) регулируемый двигатель быстро достигает уровня задания 60 об/мин и удерживает его до снятия уставки. После 40 с скорость быстро возвращается к нулю. На представленном масштабе времени заметного перерегулирования не наблюдается.



Рисунок 7. Переходные процессы при $k_p = 0,0000384$ и $k_i = 0,00096$

При наименьших коэффициентах (рисунок 8) скорость регулируемого двигателя нарастает медленно. По показанию курсора в момент 39 с она составляет около 32,03 об/мин при уставке 60 об/мин. Следовательно, за время действия задания двигатель не успевает достигнуть требуемой скорости.

После снятия уставки наблюдается медленное снижение скорости. Ошибка в момент 39 с составляет около 27,97 об/мин; она характеризует незавершённый переходный процесс, а не установившуюся ошибку.

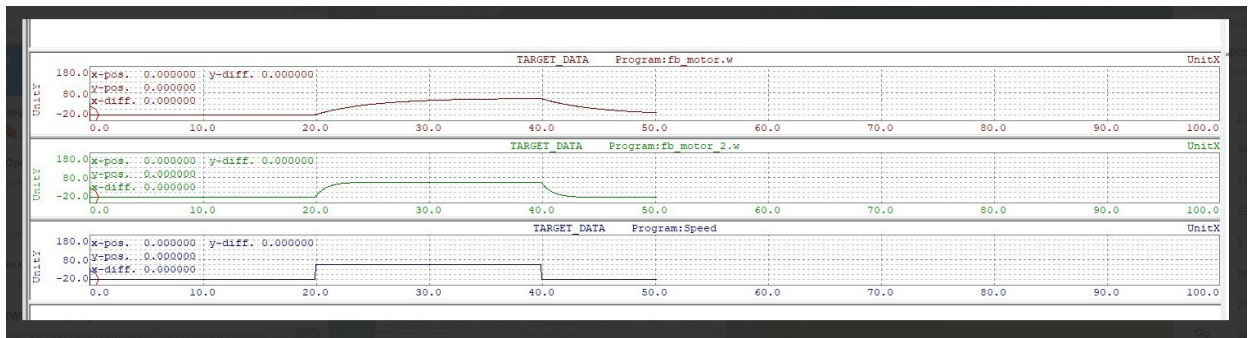


Рисунок 8. Переходные процессы при $k_p = 0,000192$ и $k_i = 0,0048$

При увеличении обоих коэффициентов в пять раз относительно рисунка

8 регулируемый двигатель разгоняется заметно быстрее и к концу интервала действия задания приближается к 60 об/мин (рисунок 9). После 40 с скорость плавно снижается к нулю. Заметного превышения уставки на графике не наблюдается. Точное время установления по данному масштабу изображения не определялось.

Сравнение трёх настроек показывает, что совместное увеличение k_p и k_i при сохранении отношения $k_p/k_i = 0,04$ с повышает быстродействие в исследованном диапазоне. Наиболее медленный процесс получен при $k_p = 0,0000384$ и $k_i = 0,00096$, промежуточный – при $k_p = 0,000192$ и $k_i = 0,0048$, наиболее быстрый – при исходных коэффициентах $k_p = 0,0064$ и $k_i = 0,16$.

Кривая двигателя без регулятора во всех опытах сохраняет одинаковый характер: скорость выходит на уровень около 60 об/мин и снижается после снятия задания. Этот результат связан с нормированием входа $u_2 = \text{Speed} \cdot k_e$.

Поэтому в данном исследовании сравнивается прежде всего динамика разгона и остановки, а не преимущество по установившейся ошибке.

Временные отметки на осциллограммах относятся к регистрации Trase. Их нельзя непосредственно отождествлять с расчётной постоянной времени

Тж: наблюдаемые длительности отличаются от ожидаемых для листинга с 25 внутренними расчётами за цикл. По представленным данным сделан качественный вывод о влиянии коэффициентов; точное соответствие модельного времени времени регистрации не устанавливалось.

ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы была разработана виртуальная система управления двигателем постоянного тока. Были созданы функциональные блоки интегратора, модели двигателя и ПИ–регулятора с ограничением выходного напряжения и схемой противонакопления. Коэффициенты регулятора были рассчитаны методом обратной задачи динамики.

В основной программе объединены замкнутый контур регулирования и второй двигатель без регулятора. С помощью счётчика сформировано ступенчатое воздействие 0–60–0 об/мин с переключениями около 20 и 40 с. Средством Trase получены графики для трёх пар коэффициентов ПИ–регулятора.

Сравнение осциллограмм показало, что при совместном увеличении коэффициентов в выбранном соотношении переходный процесс ускоряется. При наименьшей паре коэффициентов скорость не достигает уставки за время её действия; при промежуточной настройке приближается к 60 об/мин, а при исходной – быстро достигает заданного уровня. Заметного перерегулирования на представленных графиках не наблюдается. Динамика двигателя без регулятора при изменении коэффициентов ПИ–регулятора сохраняется. Применение функциональных блоков обеспечило модульную и повторно используемую структуру программного обеспечения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем : методические указания к лабораторному практикуму. –М. : РТУ МИРЭА,

2021. –60 с. –Текст : непосредственный.

2. Медведев, М. Ю. Программирование промышленных контроллеров / М. Ю. Медведев, В. Х. Пшихопов. –СПб. : Лань, 2011. –288 с. –Текст : непосредственный.
3. Лукинов, А. П. Проектирование мехатронных и робототехнических устройств / А. П. Лукинов. –СПб. : Лань, 2012. –608 с. –Текст : непосредственный.
4. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка / Ю. Н. Федоров. –Вологда : Инфра–Инженерия, 2015. –928 с. –Текст: непосредственный.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Описание интерфейсов функциональных блоков Library.fun

```
FUNCTION_BLOCK FB_Integrator
  VAR_INPUT
    in : REAL;
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
    out : REAL;
  END_VAR
  VAR
    dt : REAL;
  END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
FUNCTION_BLOCK FB_Motor
  VAR_INPUT
    u : REAL;
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
    w : REAL;
    phi : REAL;
  END_VAR
  VAR
    integrator : FB_Integrator;
    Tm : REAL;
    ke : REAL;
    dt : REAL;
  END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
```

```
FUNCTION_BLOCK FB_Regulator
  VAR_INPUT
    e : REAL;
  END_VAR
  VAR_OUTPUT
    u : REAL;
  END_VAR
  VAR
    k_p : REAL;
    k_i : REAL;
    integrator : FB_Integrator;
    iyOld : REAL;
    max_abs_value : REAL;
    dt : REAL;
  END_VAR
END_FUNCTION_BLOCK
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Переменные основной программы Variables.var

VAR

fb_controller : FB_Regulator;

fb_motor : FB_Motor;

fb_motor_2 : FB_Motor;

Speed : REAL;

Enable : BOOL;

counter : UDINT;

END_VAR

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Инициализация основной программы Init.c

```
#include <bur/plctypes.h>

#ifdef _DEFAULT_INCLUDES
    #include <AsDefault.h>
#endif

void _INIT ProgramInit(void)
{
    fb_motor.ke=0.00096;
    fb_motor.Tm=0.04;
    fb_motor.dt=0.002;
    fb_motor.w=0.0;
    fb_motor.phi=0.0;
    fb_motor.integrator.out=0.0;

    fb_motor_2.ke=0.00096;
    fb_motor_2.Tm=0.04;
    fb_motor_2.dt=0.002;
    fb_motor_2.w=0.0;
    fb_motor_2.phi=0.0;
    fb_motor_2.integrator.out=0.0;

    fb_controller.k_p=0.0064;
    fb_controller.k_i=0.16;
    fb_controller.max_abs_value=24.0;
    fb_controller.dt=0.002;
    fb_controller.u=0.0;
    fb_controller.iyOld=0.0;
    fb_controller.integrator.out=0.0;

    Enable=0;
    Speed=0.0;
    counter=0;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Основной цикл программы Cyclic.c

```
#include <bur/plctypes.h>

#ifdef _DEFAULT_INCLUDES
    #include <AsDefault.h>
#endif

void _CYCLIC ProgramCyclic(void)
{
    USINT i;

    if (!Enable) {
        counter=0;
        Speed=0.0;
        return;
    }

    counter++;

    /* Cyclic #3 = 50 ms: 400 cycles = 20 s. */
    if ((counter >= 400) && (counter < 800))
        Speed=60.0;
    else
        Speed=0.0;

    /* 50 ms / 2 ms = 25 model calculation steps. */
    for (i=0; i<25; i++) {
        fb_controller.e=Speed-fb_motor.w;
        FB_Regulator(&fb_controller);

        fb_motor.u=fb_controller.u;
        FB_Motor(&fb_motor);

        fb_motor_2.u=Speed * fb_motor_2.ke;
        FB_Motor(&fb_motor_2);
    }

    /* Full experiment: 60 seconds. */
    if (counter >= 1200)
        counter=0;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Функциональный блок интегратора FB_Integrator.c

```
#include <bur/plctypes.h>
#include "Library.h"

void FB_Integrator(struct FB_Integrator* inst)
{
    inst->out=inst->out + inst->in * inst->dt;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Функциональный блок двигателя FB_Motor.c

```
#include <bur/plctypes.h>
#include "Library.h"

void FB_Motor(struct FB_Motor* inst)
{
    REAL e;

    e=inst->u/inst->ke-inst->w;
    inst->integrator.in=e/inst->Tm;
    inst->integrator.dt=inst->dt;
    FB_Integrator(&inst->integrator);

    inst->w=inst->integrator.out;
    inst->phi=inst->phi +
        inst->w * 0.1047197551 * inst->dt;
}
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Функциональный блок ПИ–регулятора FB_Regulator.c

```
#include <bur/plctypes.h>
#include "Library.h"

void FB_Regulator(struct FB_Regulator* inst)
{
    REAL p_term, sum_before_sat, u_sat;

    p_term=inst->e * inst->k_p;

    if (p_term > inst->max_abs_value)
        p_term=inst->max_abs_value;
    else if (p_term < -inst->max_abs_value)
        p_term=-inst->max_abs_value;

    inst->integrator.in=
        inst->e * inst->k_i + inst->iyOld;
    inst->integrator.dt=inst->dt;
    FB_Integrator(&inst->integrator);

    sum_before_sat=p_term + inst->integrator.out;

    if (sum_before_sat > inst->max_abs_value)
        u_sat=inst->max_abs_value;
    else if (sum_before_sat < -inst->max_abs_value)
        u_sat=-inst->max_abs_value;
    else
        u_sat=sum_before_sat;

    inst->iyOld=u_sat-sum_before_sat;
    inst->u=u_sat;
}
```